

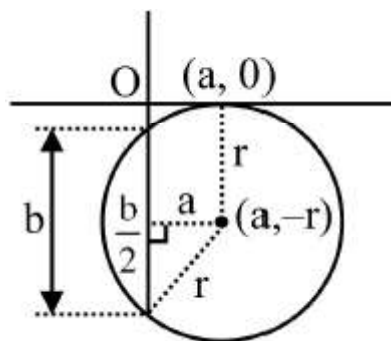
41. Let the equation of the circle, which touches x-axis at the point $(a, 0)$, $a > 0$ and cuts off an intercept of length b on y-axis be $x^2 + y^2 - \alpha x + \beta y + \gamma = 0$. If the circle lies below x-axis, then the ordered pair $(2a, b^2)$ is equal to :

माना कि उस वृत्त का समीकरण जो x-अक्ष को बिन्दु $(a, 0)$, $a > 0$ पर स्पर्श करता है और y-अक्ष पर b लम्बाई का एक अन्तःखण्ड काटता है, $x^2 + y^2 - \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ है। यदि वृत्त x-अक्ष के नीचे स्थित है, तो क्रमित युग्म $(2a, b^2)$ बराबर है :

- (A) $(\alpha, \beta^2 - 4\gamma)$ (B) $(\gamma, \beta^2 - 4\alpha)$ (C) $(\gamma, \beta^2 + 4\alpha)$ (D) $(\alpha, \beta^2 + 4\gamma)$

Ans. A

Sol.



By pythagorus $r^2 = a^2 + \frac{b^2}{4} = P^2$

$$r = \sqrt{\frac{4a^2 + b^2}{4}}$$

Now equation of circle

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$$

$$(x - a)^2 + (y + r)^2 = r^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2ax + 2ry + a^2 = 0$$

Comparison with $x^2 + y^2 - \alpha x + \beta y + \gamma = 0$

$$\alpha = 2a, \beta = 2r, \gamma = a^2$$

$$\Rightarrow (2a, b^2) = (\alpha, \beta^2 - 4\gamma)$$

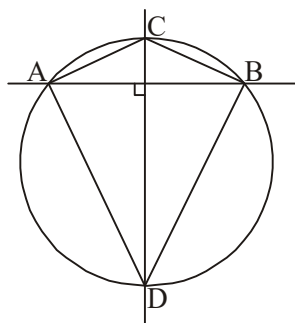
42. Let the line $x + y = 1$ meet the circle $x^2 + y^2 = 4$ at the points A and B. If the line perpendicular to AB and passing through the mid point of the chord AB intersects the circle at C and D, then the area of the quadrilateral ADBC is equal to :

माना कि रेखा $x + y = 1$, वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ को, बिन्दुओं A और B पर मिलती है। यदि AB के लम्बवत् और जीवा AB के मध्य-बिन्दु से गुजरती हुई रेखा वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करती है, तो चतुर्भुज ADBC का क्षेत्रफल बराबर है :

- (A) $3\sqrt{7}$ (B) $5\sqrt{7}$ (C) $\sqrt{14}$ (D) $2\sqrt{14}$

Ans. D

Sol.



$$x + y - 1 = 0 \quad (0, 0)$$

$$\frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{1} = -\left(\frac{0+0-1}{2}\right)$$

$$x = y = \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$y - \frac{1}{2} = x - \frac{1}{2}$$

$$y = x$$

$$AB = 2\sqrt{r^2 - p^2}$$

$$p = \left| \frac{0+0-1}{\sqrt{2}} \right|$$

$$AB = 2\sqrt{4 - \frac{1}{2}} = 2\sqrt{\frac{7}{2}} = \sqrt{14}$$

$$A = \frac{1}{2} d_1 d_2 = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{14} = 2\sqrt{14}$$

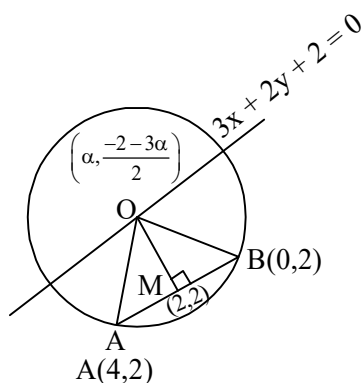
43. Let a circle C pass through the points (4, 2) and (0, 2), and its centre lie on $3x + 2y + 2 = 0$. Then the length of the chord, of the circle C, whose mid-point is (1, 2), is :

माना कि एक वृत्त C बिन्दुओं (4, 2) और (0, 2) से होकर जाता है और इसका केन्द्र $3x + 2y + 2 = 0$ पर है। तब वृत्त C की उस जीवा की लम्बाई, जिसका माध्य-बिन्दु (1, 2) है, है :

- (A) $2\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $4\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

Ans. A

Sol.



$$M_{AB} = 0 \Rightarrow OM \text{ is vertical}$$

$$\Rightarrow \alpha = 2$$

$$\therefore \text{Centre } (O) \equiv (2, -4)$$

$$r = OA = \sqrt{(2-4)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{40}$$

$$\text{mid point of chord is } N \equiv (1, 2) \therefore ON = \sqrt{37}$$

$$\therefore \text{length of chord} = 2\sqrt{r^2 - (ON)^2}$$

$$= 2\sqrt{40 - 37} = 2\sqrt{3}$$

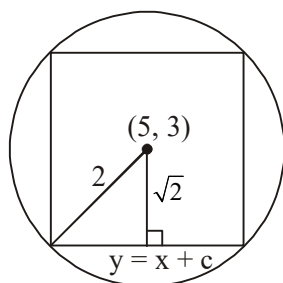
44. A square is inscribed in the circle $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 30 = 0$. One side of this square is parallel to $y = x + 3$. If

(x_i, y_i) are the vertices of the square, then $\sum (x_i^2 + y_i^2)$ is equal to :

वृत्त $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 30 = 0$ के अंतर्गत एक वर्ग है। वर्ग की एक भुजा $y = x + 3$ के समांतर है। यदि वर्ग के शीर्ष (x_i, y_i) हैं, तो $\sum (x_i^2 + y_i^2)$ बराबर है :

- (A) 156 (B) 148 (C) 152 (D) 160

Ans. C



Sol.

$$\perp^r \text{ from } (5, 3) \text{ to } x - y + c = 0 \text{ is } \sqrt{2}$$

$$\therefore C = 0 \text{ or } C = -4.$$

2 Lines are $y = x$ and $y = x - 4$.

Solve with circle.

$$y = x \quad y = x - 4$$

$$(i) x^2 - 8x + 15 = 0 \quad (ii) x^2 - 12x + 35 = 0$$

$$x = 3, y = 3 \quad x = 5, y = 1$$

$$x = 5, y = 5 \quad x = 7, y = 3$$

$$\therefore \sum x_i^2 + y_i^2 = 152$$

45. Let C be a circle with radius $\sqrt{10}$ units and centre at the origin. Let the line $x + y = 2$ intersects the circle C at the points P and Q. Let MN be a chord of C of length 2 unit and slope -1 . Then, a distance (in units) between the chord PQ and the chord MN is :

माना C एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या $\sqrt{10}$ इकाई है तथा केन्द्र मूलबिन्दु पर है। माना रेखा $x + y = 2$ वृत्त C को बिन्दु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। माना MN, C की एक जीवा है जिसकी लम्बाई 2 तथा प्रवणता -1 है। तो PQ तथा जीवा MN के बीच की एक दूरी (इकाई में) है :

- (A) $\sqrt{2} + 1$ (B) $\sqrt{2} - 1$ (C) $3 - \sqrt{2}$ (D) $2 - \sqrt{3}$

Ans. C

Sol. $C: x^2 + y^2 = 10$

$$AN = \frac{MN}{2} = 1$$

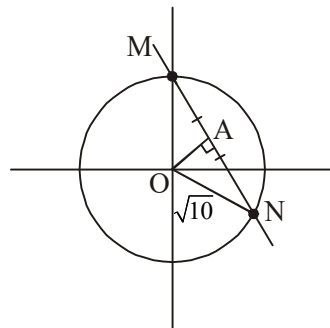
$$\therefore \text{In } \triangle OAN \rightarrow (ON)^2 = (OA)^2 + (AN)^2$$

$$10 = (OA)^2 + 1 \rightarrow OA = 3$$

$$\text{Perpendicular distance of center from PQ} = \frac{|0+0-2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\text{Perpendicular distance between MN and PQ} = OA + \sqrt{2} \text{ or } |OA - \sqrt{2}|$$

$$= 3 + \sqrt{2} \text{ or } 3 - \sqrt{2}$$



46. Let a circle C of radius 1 and closer to the origin be such that the lines passing through the point (3, 2) and parallel to the coordinate axes touch it. Then the shortest distance of the circle C from the point (5, 5) is :

माना मूल बिन्दु के निकट त्रिज्या 1 का एक वृत्त C है, जिसे बिन्दु (3, 2) से होकर जाने वाली तथा निर्देशांक अक्षों के समांतर रेखाएँ स्पर्श करती हैं। तो वृत्त C की बिन्दु (5, 5) से न्यूनतम दूरी है :

- (A) 4 (B) 5 (C) $4\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{2}$

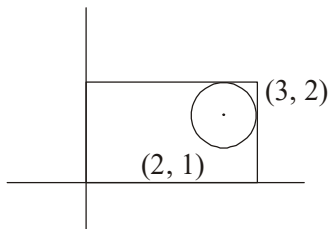
Ans. A

Sol. Centre of circle is (2, 1)

minimum distance of circle from (5, 5)

$$= \sqrt{(5-2)^2 + (5-1)^2} - 1$$

$$= 5 - 1 = 4$$



47. Let ABCD and AEF G be squares of side 4 and 2 units, respectively. Then point E is on the line segment AB and the point F is on the diagonal AC. Then the radius r of the circle passing through the point F and touching the line segment BC and CD satisfies :

माना भुजा 4 तथा 2 इकाईयों के दो वर्ग क्रमशः ABCD तथा AEF G हैं। बिन्दु E रेखाखण्ड AB पर है तथा बिन्दु F विकर्ण AC पर है। यदि बिन्दु F से होकर जाने वाले तथा रेखाखंडों BC और CD को छूने वाले वृत्त की त्रिज्या r है, तो r संतुष्ट करता है :

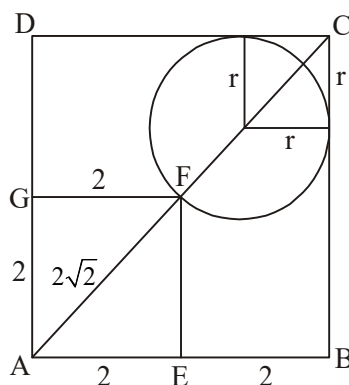
(A) $r^2 - 8r + 8 = 0$ (B) $2r^2 - 8r + 7 = 0$ (C) $2r^2 - 4r + 1 = 0$ (D) $r = 1$

Ans. A

Sol. $r + r\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

$$r = 4 - 2\sqrt{2}$$

$$(r-4)^2 = 8 \Rightarrow r^2 - 8r + 8 = 0$$



48. Let the circle $C_1 : x^2 + y^2 - 2(x + y) + 1 = 0$ and C_2 be a circle having centre at $(-1, 0)$ and radius 2. If the line of

common chord of C_1 and C_2 intersects the y-axis at the point P, then the square of the distance of P from the centre of C_1 is :

माना वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 - 2(x + y) + 1 = 0$ है तथा वृत्त C_2 का केन्द्र $(-1, 0)$ और त्रिज्या 2 है। यदि C_1 तथा C_2 की उभयनिष्ठ जीवा की रेखा y-अक्ष को बिन्दु P पर काटती है, तो बिन्दु P की वृत्त C_1 के केन्द्र से दूरी का वर्ग है :

- (A) 6 (B) 4 (C) 2 (D) 1

Ans. C

Sol. $C_1(1,1), r_1 = 1, (x+1)^2 + y^2 = 4$

Radical axis $4x + 2y - 4 = 0 \Rightarrow P(0,2)$

$$\text{Distance} = \sqrt{(1-0)^2 + (1-2)^2}$$

Square of distance = 2

49. A circle is inscribed in an equilateral triangle of side of length 12. If the area and perimeter of any square inscribed in this circle are m and n, respectively, then $m + n^2$ is equal to :

लम्बाई 12 की भुजा के किसी समबाहु त्रिभुज में एक अंतर्वृत्त है। यदि इस वृत्त के अंतर्गत किसी वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप क्रमशः m व n है, तो $m + n^2$ बराबर है :

- (A) 396 (B) 408 (C) 312 (D) 414

Ans. B

Sol. Irradius of $\Delta = r = \frac{\Delta}{s} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} \times 12^2}{18} = \frac{36\sqrt{3}}{18} = 2\sqrt{3}$

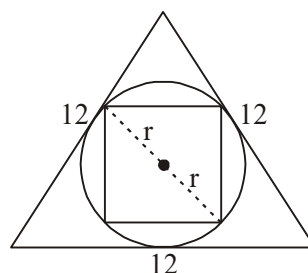
side length of square is a, then

$$2a^2 = 4r^2$$

$$a^2 = 2r^2 = 24$$

$$\text{Now } m = 24, n = 4\sqrt{24}$$

$$m + n^2 = 24 + 16 \times 24 = 17 \times 24 = 408$$



50. Let the circles $C_1 : (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r_1^2$ and $C_2 : (x - 8)^2 + \left(y - \frac{15}{2}\right)^2 = r_2^2$ touch each other externally at the point (6,6). If the point (6,6) divides the line segment joining the centres of the circle C_1 and C_2 internally in the ratio 2 : 1, then $(\alpha + \beta) + 4(r_1^2 + r_2^2)$ equals :

माना वृत्त $C_1 : (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r_1^2$ तथा $C_2 : (x - 8)^2 + \left(y - \frac{15}{2}\right)^2 = r_2^2$ एक दूसरे को बिन्दु $(6, 6)$ बाह्य स्पर्श करते हैं,

यदि बिन्दु $(6, 6)$ वृत्तों के केन्द्रों C_1 तथा C_2 को मिलाने वाली रेखा को $2 : 1$ में अन्तः विभाजित करता है, तब $(\alpha + \beta) + 4(r_1^2 + r_2^2)$ बराबर होगा :

(A) 145

(B) 110

(C) 125

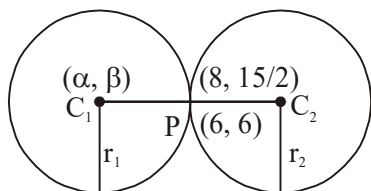
(D) 130

Ans. D

Sol. $C_1 \rightarrow (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r_1^2$

$$C_2 \rightarrow (x - 8)^2 + \left(y - \frac{15}{2}\right)^2 = r_2^2$$

Point P divide the line segment internally $C_1 C_2$ in the ratio $2 : 1$



$$\frac{\alpha \times 1 + 8 \times 2}{1 + 2} = 6, \alpha = 2$$

$$\frac{\beta \times 1 + \frac{15}{2} \times 2}{1 + 2} = 6, \beta = 3$$

$$r_1 = \sqrt{(6 - 2)^2 + (6 - 3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$r_2 = \sqrt{(8 - 6)^2 + \left(\frac{15}{2} - 6\right)^2} = \frac{5}{2}$$

$$\alpha + \beta + 4(r_1^2 + r_2^2) = 2 + 3 + 4\left(5^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2\right)$$

$$= 5 + 4\left(\frac{125}{4}\right)$$

$$= 130$$

51. Let a variable line passing through the centre of the circle $x^2 + y^2 - 16x - 4y = 0$, meet the positive co-ordinate axes at the points A and B. Then the minimum value of OA + OB, where O is the origin, is equal to:

माना वृत्त $x^2 + y^2 - 16x - 4y = 0$ के केन्द्र से होकर जाने वाली एक चर रेखा धनात्मक निर्देशांक अक्षों की बिन्दुओं A तथा B पर मिलती है। तो OA + OB, जहाँ O मूलबिन्दु है, का न्यूनतम मान है :

- (A) 18 (B) 12 (C) 24 (D) 20

Ans. A

Sol. Given $x^2 + y^2 - 16x - 4y = 0$

$$\Rightarrow (x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 20$$

As variable line passes through center of circle

$$\therefore (y - 2) = m(x - 8)$$

$$\therefore \text{X intercept} = \left(\frac{-2}{m} + 8 \right)$$

$$\text{Y intercept} = (-8m + 2)$$

$$\therefore \text{OA} + \text{OB} = \frac{-2}{m} + 8 - 8m + 2$$

$$f'(m) = \frac{2}{m^2} - 8 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow m = \frac{-1}{2}$$

$$\therefore f\left(\frac{-1}{2}\right) = 18$$

52. Let the locus of the midpoints of the chords of the circle $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ drawn from the origin intersect the line $x + y = 1$ at P and Q. Then, the length of PQ is :

माना मूल बिंदु से वृत्त $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ पर खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ रेखा $x + y = 1$ को बिन्दुओं P तथा Q पर काटता है। तो PQ की लम्बाई है :

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

Ans. B

Sol. Let mid point be (h, k)

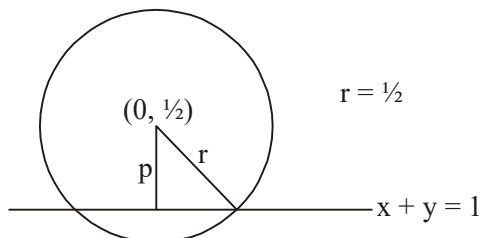
$$T = S_1$$

$$hx + ky - (y + k) = h^2 + k^2 - 2k$$

(0, 0) lies on it

$$\Rightarrow h^2 + k^2 - k = 0$$

$$x^2 + y^2 - y = 0$$



$$p = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

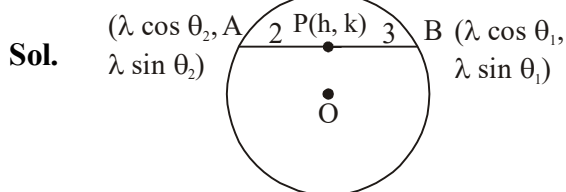
$$PQ = 2\sqrt{r^2 - p^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

53. A line segment AB of length λ moves such that the points A and B remain on the periphery of a circle of radius λ . Then the locus of the point, that divides the line segment AB in the ratio 2 : 3, is a circle of radius :

λ लंबाई का एक रेखा खंड AB इस प्रकार खिसकता है कि बिंदु A तथा B, λ त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि पर रहते हैं। तो उस बिंदु, जो रेखाखंड AB को 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करता है, का बिंदुपथ एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या है :

- (1) $\frac{3}{5}\lambda$ (2) $\frac{\sqrt{19}}{5}\lambda$ (3) $\frac{2}{3}\lambda$ (4) $\frac{\sqrt{19}}{7}\lambda$

Ans. Official Answer NTA (2)



Let O be the origin and radius of circle is λ and $AB = \lambda$

$$\Rightarrow 1 = 2 - 2\cos(\theta_1 - \theta_2)$$

$$\Rightarrow \cos(\theta_1 - \theta_2) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore h = \frac{2\lambda \cos \theta_1 + 3\lambda \cos \theta_2}{5}$$

$$k = \frac{2\lambda \sin \theta_1 + 3\lambda \sin \theta_2}{5}$$

$$\therefore h^2 + k^2 = \frac{\lambda^2}{25} [4 + 9 + 12(\cos(\theta_1 - \theta_2))]$$

$$= \frac{\lambda^2}{25} \cdot 19$$

$$\therefore \text{Radius} = \frac{\lambda}{5} \sqrt{19}$$

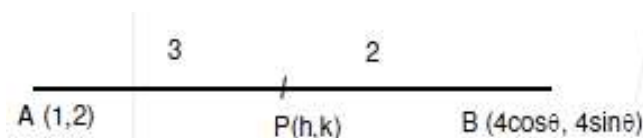
54. Let A be the point (1, 2) and B be any point on the curve $x^2 + y^2 = 16$. If the centre of the locus of the point P, which divides the line segment AB in the ratio 3 : 2 is the point C(α , β), then the length of the line segment AC is :

माना A बिंदु (1, 2) है तथा वक्र $x^2 + y^2 = 16$ पर कोई बिंदु B है। यदि रेखा खंड AB को 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के बिंदुपथ का केन्द्र C(α , β) है, तो रेखाखंड AC की लंबाई है :

- (1) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ (2) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (3) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ (4) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

Ans. Official Answer NTA (2)

Sol.



$$h = \frac{12 \cos \theta + 2}{5}, \quad k = \frac{12 \sin \theta + 4}{5}$$

$$5h - 2 = 12 \cos \theta, \quad 5k - 4 = 12 \sin \theta$$

locus of point P is

$$(5x - 2)^2 + (5y - 4)^2 = 144$$

its centre : C (2/5, 4/5)

$$AC = \sqrt{(1 - 2/5)^2 + (2 - 4/5)^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{36}{25}} = \sqrt{\frac{45}{25}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

55. Let the centre of a circle be (α , β) and its radius $r < 8$. Let $3x + 4y = 24$ and $3x - 4y = 32$ be two tangents and $4x + 3y = 1$ be a normal to C. Then ($\alpha - \beta + r$) is equal to :

माना एक वृत्त C का केन्द्र (α , β) है तथा इसकी त्रिज्या $r < 8$ है। माना C की दो स्पर्श रेखाएँ $3x + 4y = 24$ तथा

$3x - 4y = 32$ हैं तथा एक अभिलंब $4x + 3y = 1$ है। तो ($\alpha - \beta + r$) बराबर है :

(1) 7

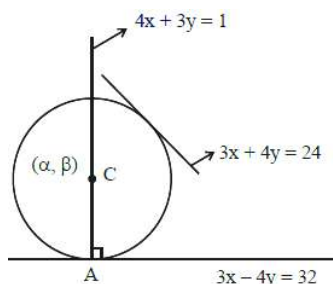
(2) 5

(3) 9

(4) 6

Ans. Official Answer NTA (1)

Sol.



First find point A by solving $4x + 3y = 1$ and $3x - 4y = 32$

After solving, point A is $(4, -5)$

centre (α, β) lie on $4x + 3y = 1$

$$4\alpha + 3\beta = 1 \Rightarrow \beta = \frac{1 - 4\alpha}{3}$$

Now distance from centre to line $3x - 4y - 32 = 0$ and $3x + 4y - 24 = 0$ are equal.

$$\left| \frac{3\alpha - 4\left(\frac{1 - 4\alpha}{3}\right) - 32}{5} \right| = \left| \frac{3\alpha + 4\left(\frac{1 - 4\alpha}{3}\right) - 24}{5} \right|$$

after solving $\alpha = 1$ and $\alpha = \frac{28}{3}$

For $\alpha = 1$, centre $(1, -1) \Rightarrow$ radius $= 5$

For $\alpha = \frac{28}{3}$, centre $\left(\frac{28}{3}, \frac{-109}{2}\right)$

$\Rightarrow$ radius ≈ 49.78 (rejected)

Hence, $\alpha = 1, \beta = -1, r = 5$

$$\alpha - \beta + r = 7$$

56. The locus of the mid points of the chords of the circle $C_1 : (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 4$ which subtend an angle θ_1 at the centre of the circle C_1 , is a circle of radius r_1 . If $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$, $\theta_3 = \frac{2\pi}{3}$ and $r_1^2 = r_2^2 + r_3^2$, the θ_2 is equal to :

वृत्त $C_1 : (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 4$ की उन जीवाओं, जो वृत्त C_1 (जो r_1 त्रिज्या का वृत्त है) के केन्द्र पर θ_1 कोण बनाती है, के मध्य बिंदुओं का बिन्दुपथ होगा। यदि $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$, $\theta_3 = \frac{2\pi}{3}$ और $r_1^2 = r_2^2 + r_3^2$ है, तब θ_2 बराबर है :

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

(C) $\frac{3\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

Ans. D

Sol. If a chord of circle of radius R subtends angle θ_i at the centre then locus of the midpoint of this chord is a circle of

$$\text{radius } r_i = R \cdot \cos\left(\frac{\theta_i}{2}\right)$$

Given

$$r_1^2 = r_2^2 + r_3^2$$

$$\Rightarrow \cos^2 \frac{\theta_1}{2} = \cos^2 \frac{\theta_2}{2} + \cos^2 \frac{\theta_2}{2}$$

$$\Rightarrow \cos^2 \frac{\pi}{6} = \cos^2 \frac{\pi}{3} + \cos^2 \frac{\theta_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \cos^2 \frac{\theta_2}{2}$$

$$\Rightarrow \cos^2 \frac{\theta_2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos^2 \frac{\theta_2}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\theta_2}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \theta_3 = \frac{\pi}{2}$$

57. The points of intersection of the line $ax + by = 0$, ($a \neq b$) and the circle $x^2 + y^2 - 2x = 0$ are $A(\alpha, 0)$ and $B(1, \beta)$. The image of the circle with AB as a diameter in the line $x + y + 2 = 0$ is :

रेखा $ax + by = 0$, ($a \neq b$) तथा वृत्त $x^2 + y^2 - 2x = 0$ के प्रतिच्छेदन बिंदु $A(\alpha, 0)$ तथा $B(1, \beta)$ है। वृत्त, जिसका एक व्यास AB है, का रेखा $x + y + 2 = 0$ में प्रतिबिंब है :

(A) $x^2 + y^2 + 3x + 3y + 4 = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 3x + 5y + 8 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 12 = 0$

(D) $x^2 + y^2 + 5x + 5y + 12 = 0$

Ans. D

Sol. If the points of intersection of the line $ax + by = 0$, ($a \neq b$) and the circle $x^2 + y^2 - 2x = 0$ are $A(\alpha, 0)$ and

$$B(1, \beta) \Rightarrow \alpha = 0 \quad \beta = \frac{-a}{b} \text{ and } \beta^2 = 1$$

$$\Rightarrow a^2 = b^2 (a \neq b) \Rightarrow a + b = 0$$

$$\Rightarrow \beta = 1$$

So centre of circle with diameter AB is $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ and radius = $\frac{1}{\sqrt{2}}$, where A(0, 0) B (1, 1)

Now image of $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ about the line $x + y + 2 = 0$

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y - \frac{1}{2}}{1} = -2 \left(\frac{3}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \text{Image} \left(-\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)$$

equation of Image circle

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

58. Let the tangents at the point A(4, -11) and B(8, -5) on the circle $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$, intersect at the point C. Then the radius of the circle, whose centre is C and the line joining A and B is its tangent, is equal to
- माना वृत्त $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$ के बिंदु A(4, -11) व B(8, -5) पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ बिंदु C पर मिलती है। उस वृत्त, जिसका केन्द्र C है एवं A व B को मिलाने वाली रेखा जिसकी स्पर्श रेखा है, की त्रिज्या है :

- (A) $\frac{2\sqrt{13}}{3}$ (B) $2\sqrt{13}$ (C) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ (D) $\sqrt{13}$

Ans. A

Sol. Equation of line AB is $y + 5 = \frac{3}{2}(x - 8)$

$$2y + 10 = 3x - 24$$

$$\Rightarrow 3x - 2y - 34 = 0 \quad \dots(1)$$

Let C be (h, k) then equation of AB

$$hx + ky - \frac{3}{2}(x + h) + 5(y + k) - 15 = 0$$

$$x\left(h - \frac{3}{2}\right) + y(k + 5) - \frac{3}{2}h + 5k - 15 = 0 \quad \dots(2)$$

comparing (1) and (2)

$$\frac{h - \frac{3}{2}}{3} = \frac{k + 5}{-2} = \frac{-\frac{3}{2}h + 5k - 15}{-34}$$

$$(h, k) = \left(8, \frac{-28}{3}\right)$$

$$\therefore \text{required radius} = \text{length of perpendicular drawn for } (h, k) \text{ to line AB} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$$

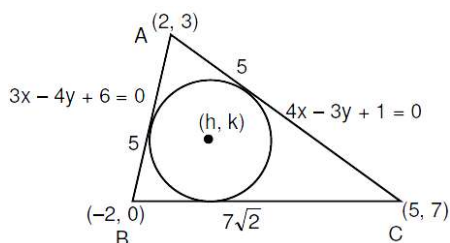
59. Let $y = x + 2$, $4y = 3x + 6$ and $3y = 4x + 1$ be three tangent lines to the circle $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Then $h + k$ is equal to :

माना $y = x + 2$, $4y = 3x + 6$ तथा $3y = 4x + 1$ वृत्त $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ की तीन स्पर्श रेखाएँ हैं। तो $h + k$ बराबर है:

- (A) 5 (B) $5\sqrt{2}$ (C) 6 (D) $5(1 + \sqrt{2})$

Ans. A

Sol.



$$x - y + 2 = 0$$

ΔABC is isosceles ($AB = AC$) so angle bisector & altitude are same then

Equation of angle bisector of angle A is equal to altitude from vertex A

$x + y = \lambda$ (Passes through A)

$$2 + 3 = \lambda \Rightarrow \lambda = 5$$

$x + y = 5$ (Passes through center)

$$h + k = 5$$

60. Let a circle C_1 be obtained on rolling the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ upwards 4 units on the tangent T to it at the point $(3, 2)$. Let C_2 be the image of C_1 in T. Let A and B be the centres of circles C_1 and C_2 respectively, and M and N be respectively the feet of perpendiculars drawn from A and B on the x-axis. Then the area of the trapezium AMNB is :

माना वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ को इसके बिंदु $(3, 2)$ पर स्पर्श रेखा T पर ऊपर की ओर 4 इकाई तक घुमाने पर वृत्त C_1 प्राप्त होता है। माना T में C_1 का प्रतिबिम्ब C_2 है। माना वृत्तों C_1 तथा C_2 के केन्द्र क्रमशः A तथा B है, और A तथा B से x-अक्ष पर डाले गए लंबों के पाद क्रमशः M तथा N है। तो समलंब AMNB का क्षेत्रफल है :

- (A) $2(2 + \sqrt{2})$ (B) $3 + 2\sqrt{2}$ (C) $4(1 + \sqrt{2})$ (D) $2(1 + \sqrt{2})$

Ans. C

Sol. $C = (2, 3)$, $r = \sqrt{2}$

$$\text{Centre of } G = A = 2 + 4\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$3 + \frac{4}{\sqrt{2}} = (2 + \sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2})$$

$$A(2 + 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2})$$

$$B(4 + 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2})$$

$$\frac{x - (2 + 2\sqrt{2})}{1} = \frac{y - (3 + 2\sqrt{2})}{-1} = 2$$

$$\therefore \text{area of trapezium} : \frac{1}{2}(4 + 4\sqrt{2})2 = 4(1 + \sqrt{2})$$

